Université Gustave Eiffel

RAPPORT DE STAGE
LICENCE PHYSIQUE-CHIMIE

Détachement de film granulaire et formation de billes de gaz

POITIER Vincent - Étudiant à l'Université Gustave Eiffel - L3 Physique, Chimie - Physique et Applications
vpoitier@etud.u-pem.fr

Responsable de stage

ROUYER Florence - Maître de conférence à l'Université Gustave Eiffel - Chercheur au Laboratoire Navier
florence.rouyer@u-pem.fr

Laboratoire Navier

Navier

École des Ponts ParisTech

cnrs

Université Gustave Eiffel

Année : 2020-2021

"When you change the way you look at things, the things you look at change."

Max Karl Ernst Ludwig Planck
1858-1947

Remerciements

Je voudrais tout d'abord remercier Madame Florence ROUYER *pour m'avoir permis d'effectuer mon stage de Licence en recherche au sein du laboratoire* NAVIER *ainsi que d'avoir pris de son temps pour m'encadrer et m'aiguiller pendant toute la période de stage. Je la remercie également d'avoir pris le temps de discuter en me donnant de précieux conseils (d'orientation notamment ...) tout au long de cette année scolaire.*

Je tiens également à remercier toute l'équipe du laboratoire NAVIER *pour leurs chaleureux accueil. En particulier : David, Benjamin, Virginia, Jean-Noel, Xavier, Yacine, Anatole, Georges (FAST), Cédric, Margot, Franck, Rahima et Jaime.*

Je remercie enfin Nabil et Antoine de m'avoir accueillis dans leur bureau et conseillé tout au long de mon stage.

POITIER VINCENT



Table des matières

1 Introduction **1**

2 Laboratoire Navier **1**

2.1 Généralités et thèmes de recherches 1

2.2 Le personnel 1

3 Missions de Recherche : Équipe Rhéophysique et Milieux Poreux **2**

3.1 Contexte : Billes de gaz, théorie, et travaux de Yousra Timounay 3

3.1.1 Billes de gaz 3

3.1.2 Théorie : Tension superficielle et pression capillaire 3

3.1.3 Travaux de Y. Timounay : Bulles chargées en particules 5

3.2 Protocole et différentes géométries de cadres 6

3.3 Étude qualitative de la formation d'une bille de gaz 7

3.3.1 Effet de la géométrie des cadres 7

3.3.2 Influence de la vitesse d'étirement 10

3.3.3 Influence de la position de l'attache pour un cadre donné 10

3.3.4 Tableau récapitulatif et ouverture 13

3.4 Dynamique de rétraction pour des cas symétriques 13

3.4.1 Film de savon pure : Étirement d'une caténoïde 13

3.4.2 Évolution pour des films chargés de $r(t, v)$ 15

3.4.3 Influence de la vitesse d'étirement au temps cours et longs 15

4 Apport Personnel : Lien avec la Licence et Projet Professionnel **18**

4.1 Lien avec ma formation 18

4.2 Lien avec mon projet professionnel 19

5 Conclusion **19**

Annexes **I**

Liste des symboles mathématiques

Les symboles mathématiques utilisés dans les calculs et leurs *significations* sont rappelés dans la liste ci-dessous. Les applications numériques seront présentées dans les unités du **Système International** [SI] [1] (sauf indication contraire) :

- v, *Vitesse d'étirement*, [m.s^{-1}]
- $p/\Delta p$, *Pression/Différence de pression*, [Pa]
- D_b/D, *Diamètre d'une bille de gaz/semi bille de gaz*, [m]
- D_p, *Diamètre d'une particule*, [m]
- ε, *Énergie*, [J]
- A, *Aire*, [m^2]
- $\overrightarrow{f}$, *Vecteur force*, [N]
- $\gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}$, *Tension de surface séparant deux milieux fluides* $\mathcal{A}$ *et* $\mathcal{B}$, [J.m^{-2}]/[N.m^{-1}]
- $R/L/\ell/h$ ou $R/a/b/h$, *Rayon, longueur, largeur, hauteur*, [m]
- $\rho = \rho(z,t)$, *Équation d'une caténoïde*, [m]
- $r = \rho_{\min}(z = h_c, t)$, *Rayon minimal d'une caténoïde*, [m]
- $V/\Delta V$, *Volume/Variation de volume*, [m^3]
- ρ, *Masse volumique*, [kg.m^{-3}]
- z, *Côte*, [m]
- t, *Temps*, [s]
- t_{Rupture}, *Temps caractéristique : Pincement de la caténoïde*, [s]
- $\tau \equiv t_{\text{Rupture}} - t$, *Temps définit à partir du temps caractéristique* t_{Rupture}, [s]

1. Système International

1 Introduction

Ce rapport résume mon stage de troisième année de licence mention Physique-Chimie parcours Physique et Applications effectué au sein du laboratoire NAVIER du 7 juin au 29 juillet 2021. Le thème de recherche qui m'a été confié "*Détachement de film granulaire et formation de billes de gaz*" a été encadré par Madame Florence ROUYER (Enseignant à l'Univesité Gustave Eiffel - Chercheur au Laboratoire NAVIER). Dans un premier temps, je présente le laboratoire, son personnel, son mode de fonctionnement et ses activités des recherches. Je présente ensuite mon travail de recherche effectué pendant toute la durée du stage. Enfin, j'effectue le lien entre le stage, ma formation et mon projet professionnel (apport personnel).

2 Laboratoire NAVIER

2.1 Généralités et thèmes de recherches

Le laboratoire NAVIER [5] est un laboratoire de recherche publique en physique et mécanique des matériaux, des structures et des géomatériaux. Des domaines vastes trouvant de nombreuses applications en géotechnique, génie civil, transports, et géophysique. C'est une Unité Mixte de Recherche (UMR) de l'Université Gustave Eiffel, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ainsi que de l'École des Ponts ParisTech. Le laboratoire se situe à la cité Descartes de Champs-sur-Marne et est divisé en trois bâtiments (FIGURE. 1) :

— Bâtiments Bienvenüe, (14-20) Boulevard Newton
— École nationale des ponts et chaussées, (6-8) Avenue Blaise Pascal
— Bâtiments Alexandra David-Néel, 2 allée du promontoire 93160, Noisy-le-Grand





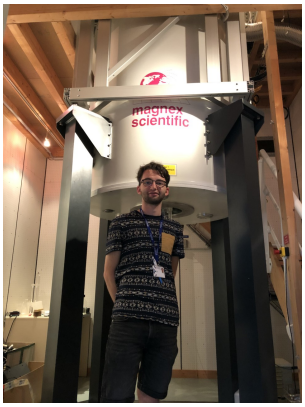


FIGURE 1 – gauche : Bâtiment Bienvenüe [7], centre : École nationale des ponts et chaussées [2], droite : Moi à l'IRM du laboratoire NAVIER dans le Bâtiment Alexandra David-Néel

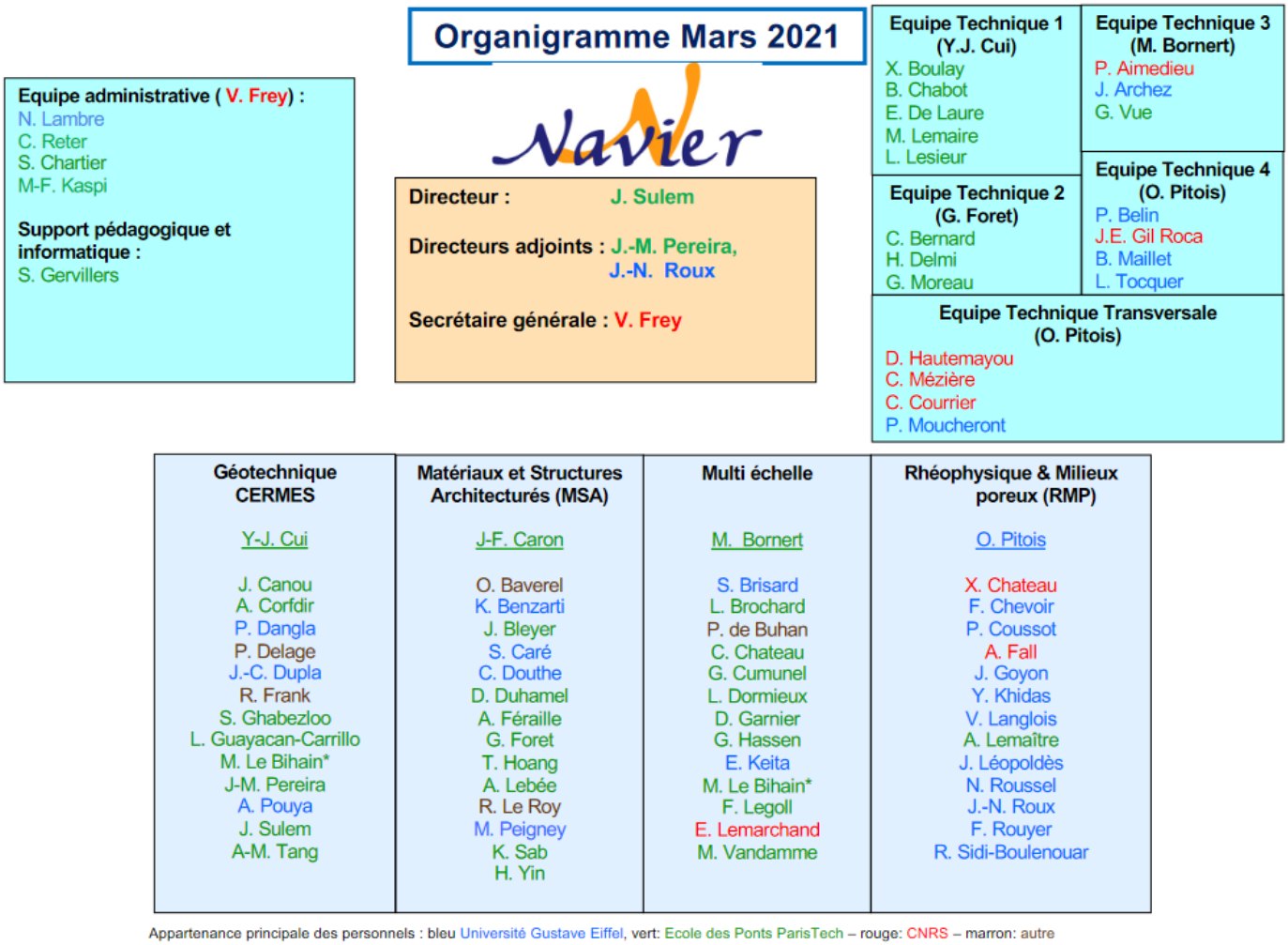
2.2 Le personnel

Le laboratoire est divisé en **4 équipes** (théoriciens, numériciens et expérimentateurs) travaillant sur les thèmes suivants :

— Géotechnique (CERMES)
— Matériaux et Structures Architecturés (MSA)
— Multi-échelle
— Rhéophysique et Milieux Poreux

Il regroupe **172 personnes** (Mars 2021) : 56 chercheurs/enseignants-chercheurs (dont 37 possédant l'habilitation à diriger des recherches (HDR)), 18 ingénieurs, 5 personnels administratifs, 75 doctorants et 16 post-doctorants. Ces différentes personnes sont principalement affiliées à une **tutelle** du laboratoire (UGE, CNRS, ENPC). L'organigramme ci-dessous résume le rôle et l'affiliation du personnel du laboratoire (hors doctorants et post-doctorants) (FIGURE. 2) :

FIGURE 2 – Organigramme du laboratoire NAVIER en Mars 2021



Pour ce stage, j'ai intégré l'équipe **Rhéophysique et milieux poreux**. Cette équipe se concentre principalement sur le comportement rhéologique et l'écoulement de fluides complexes dans des milieux poreux (suspensions, émulsions, pâtes, mousses, etc ...) et des milieux divisés (matériaux granulaires, matériaux aérés, ...). À travers des recherches fondamentales et appliquées reposant sur des outils expérimentaux, théoriques et numériques, l'équipe cherche à faire progresser les connaissances physique et mécanique fondamentales régissant ces systèmes ainsi qu'à développer des solutions pratiques avec de nombreuses applications en génie civil, technologie de la construction, technologie alimentaire, géophysique, et bien d'autres.

3 Missions de Recherche : Équipe Rhéophysique et Milieux Poreux

Lors de mon stage au Laboratoire NAVIER, un projet de recherche scientifique m'a été proposé par l'équipe "*Rhéophysique et Milieux Poreux*" [6] sur le thème des "*Matériaux Isolants pour la Construction*" et les "*Mousses Liquides et Interfaces*". Mon projet était basé sur l'étude de la **formation** d'un nouveau type de matériaux triphasique appelé **Bille de Gaz** (ou Bulles armurées, *Gas Marble* en anglais) [11][14][15]. Grâce à leurs grande résistance mécanique, de nombreuses applications utilisant ce type d'objet pourraient être développées dans l'industrie : isolant acoustique, amortisseur de vibration mécanique, encapsulation de gaz toxique, etc ... . Les travaux de Y. Timounay [11] ont permis une première caractérisation de ces objets mais

le processus de formation reste encore mal compris. Les billes de gaz peuvent être crée par le renfermement sur lui-même, sous l'effet de la gravité, d'un film granulaire horizontal initialement formé en plongeant et retirant un cadre à travers un radeau de grains posé à la surface d'un bain de liquide savonneux. Mon travail consistait à étudier la formation (ou non) de ces billes de gaz en faisant varier plusieurs paramètres (taille de cadres, taille de particules, vitesse de déplacement du cadre) tout en s'assurant que le procédé soit reproductible. Le mécanisme d'encapsulation étant très rapide (moins d'une seconde), les expériences ont été menées avec une caméra rapide (enregistrement de plus de 1000 images par seconde).

3.1 Contexte : Billes de gaz, théorie, et travaux de Yousra Timounay

Dans cette partie, je rappelle les notions théoriques importantes nécessaire à la compréhension de mon projet (principalement tirées de [10][11] et [3]) ainsi que le contexte des billes de gaz [14][15] et les résultats important de la thèse de Y. Timounay [11].

3.1.1 Billes de gaz

Les billes de gaz sont constitués de gaz encapsulé par une couche de grains (particules de polystyrène silanisées pour les rendre non mouillantes (partiellement hydrophobes) de différents diamètres D_p) piégés dans un mince film liquide savonneux dans un environnement gazeux (FIGURE . 3). Les particules sont piégées dans un film liquide (d'épaisseur h vue comme un continuum à l'échelle macroscopique). Elle sont attachées, par capillarité, à l'interface gaz-liquide. Le liquide étant contraint entre deux phases gazeuse.

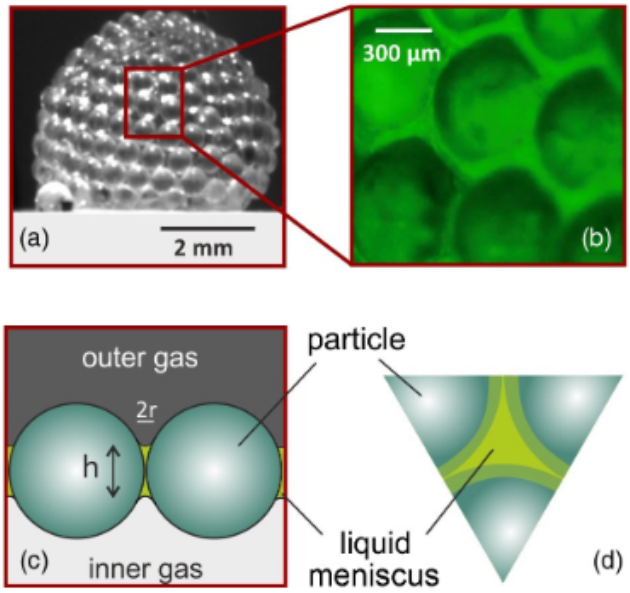


FIGURE 3 – [a][b] Bille de Gaz de diamètre $D_b = 5$ mm chargé en particule de diamètre $D_p = 590$ μm. [c][d] Schéma d'une coupe transversale de la bille de gaz : la phase liquide (film d'épaisseur $h(t)$) est courbé formant des ménisques renforçant la cohésion des particules (tension de surface). [14]

Les billes de gaz sont les "petites soeurs" des billes de liquide étudiée par David Quéré il y a maintenant 20 ans [9]. Ces billes étant en tout point similaire aux billes de gaz excepté par le fait qu'elles sont remplie de liquide. Les travaux de Yousra [11][14][15] ont permis de montrer que les billes de gaz étaient dix fois plus résistantes que les billes de liquide grâce aux deux interfaces fluide-fluide qu'elles possèdent : Gaz interne-liquide et liquide-gaz externe contrairement à la seule interface liquide-gaz des billes de liquide.

3.1.2 Théorie : Tension superficielle et pression capillaire

La physique sous-jacente pour décrire ce type d'objet est bien entendu la mécanique des fluides à une échelle où l'on doit considérer le fluide comme un milieu non continu : La **physique des interfaces**. En effet, ces systèmes sont régit par leurs interfaces et il faut donc prendre en compte les interactions à l'échelle

microscopique (interactions moléculaires attractives de type VAN DER WAALS) à courte portée qui s'exercent de part et d'autre des interfaces. Ainsi, une interface séparant deux fluides est décrite théoriquement comme une surface mathématique d'une certaine énergie représentée par ce que l'on appel la **tension superficielle** ou **tension de surface** notée γ. La tension superficielle est une grandeur positive qui caractérise une interface, c'est l'énergie ε qu'elle possède normalisé par son aire A et elle s'exprime en $[\mathrm{J.m^{-2}}]$ (1). Une interface est par définition la couche limite qui sépare deux phases (fluides non miscibles ici) $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$, on note alors souvent $\gamma \equiv \gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}$.

$$\gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}} = \frac{\varepsilon}{A} \tag{1}$$

La tension superficielle peut aussi être vue comme une force par unité de longueur (2) :

$$\mathrm{d}\overrightarrow{f} = \gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}\mathrm{d}\ell\overrightarrow{n} \quad \text{avec} \quad [\gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}] = \mathrm{MT^{-2}}, \quad \|\overrightarrow{n}\| = 1 \tag{2}$$

Chaque portions infinitésimal $\mathrm{d}\ell$ du contour $\mathcal{C}$ délimitant l'interface subit la force capillaire $\gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}\mathrm{d}\ell\overrightarrow{n}$. Ces forces sont tangentes à l'interface et orientée vers celle-ci. Elles sont orthogonales en tout points au contour $\mathcal{C}$.

La **résultante** des forces capillaires s'écrit alors :

$$\overrightarrow{f} = \oint_{\mathcal{C}} \gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}\mathrm{d}\ell\overrightarrow{n}$$

Ainsi, les forces capillaires ont tendances à minimiser la surface de l'interface. L'équilibre thermodynamique stable est atteint lorsque le système considéré a son niveau d'énergie le plus bas possible, la surface doit donc être minimisée. Cela justifie notamment la forme sphérique des gouttes et des bulles (la surface qui minimise l'énergie pour un volume donné est une sphère).

La tension superficielle est également le phénomène dominant dans l'instabilité de PLATEAU-RAYLEIGH [4], phénomène qui explique "*pourquoi et comment un fluide qui tombe se scinde en paquets plus petits avec le même volume mais une surface inférieure*".

C'est la résultante des forces capillaires s'appliquant sur une interface courbe qui est à l'origine de la surpression dans les bulles et les gouttes. On appel communément la **pression capillaire** ou pression de LAPLACE la "*différence de pression entre les deux côtés d'une interface courbe séparant deux milieux fluides*" : $\Delta p = p_{\mathrm{int}} - p_{\mathrm{ext}}$. Pour une surface quelconque de tension superficielle $\gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}$ séparant deux milieux fluides $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ non miscibles à l'équilibre thermodynamique (notamment pas de transfert de matière et/ou de chaleur à travers l'interface), la loi de LAPLACE-YOUNG relie la surpression Δp à la courbure de la surface de l'interface Ω (3) :

$$\Delta p = \gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}\Omega = \gamma_{\mathcal{A}-\mathcal{B}}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right) \tag{3}$$

où R et R' sont les rayons de courbure de la surface.

Pour une goutte sphérique (on néglige les effets de la gravité), on a $R = R'$ (rayon de la goutte) et on obtient alors le résultat classique :

$$\boxed{\Delta p_{\mathrm{goutte}} = 2\frac{\gamma_{\mathrm{liquide-air}}}{R}}$$

Pour une bulle dans l'air, il ne faut pas oublier le fait qu'il y a deux interfaces. En effet, la coque de la bulle est un film de savon de faible épaisseur $h(t)$ à pression p_{film}, on peut alors écrire :

$$p_{\mathrm{int}} - p_{\mathrm{film}} = 2\frac{\gamma_{\mathrm{airint-film}}}{R} \qquad p_{\mathrm{film}} - p_{\mathrm{atm}} = 2\frac{\gamma_{\mathrm{film-airext}}}{R + h(t)} \approx 2\frac{\gamma_{\mathrm{film-airext}}}{R}$$

avec $\gamma_{\mathrm{airint-film}} = \gamma_{\mathrm{film-airext}} = \gamma$.

Soit finalement une surpression donnée par :

$$\boxed{\Delta p_{\mathrm{bulle}} \equiv p_{\mathrm{int}} - p_{\mathrm{atm}} = 4\frac{\gamma}{R}}$$

3.1.3 Travaux de Y. Timounay : Bulles chargées en particules

Rappelons maintenant les quelques avancées effectuées par Yousra Timounay sur les bulles chargées en particules solides (*i.e.* billes de gaz) [11][14][15].

Le but d'une partie de la thèse de Yousra était d'étudier la résistance à la surpression et dépression des billes de gaz. Les billes de gaz ont été obtenues de manière non contrôlée mais reproductible avec des cadres de différentes tailles rectangulaires ($a = 5 - 9$ mm, $b = 15$ mm) et carré ($a = b = 16$ mm) formée par l'enroulement d'un fin fil de chrome (60 μm de diamètre) autour de vis en nylon.

En fonction du cadre, la taille des billes de gaz varie de quelques millimètres *indépendamment* de la taille des particules piégées : **5** à **7** mm pour le premier cadre rectangulaire et entre **7** à **10** mm pour les deux autres cadres. Les billes étaient ensuite placés sur un support enveloppé dans un ruban en téflon hydrophobe pour éviter l'étalement du liquide qui compose la bille de gaz. Différentes tailles d'aiguilles sont ensuite introduites dans les billes afin de faire varier leurs pressions et étudier leurs comportements. (FIGURE . 4) :

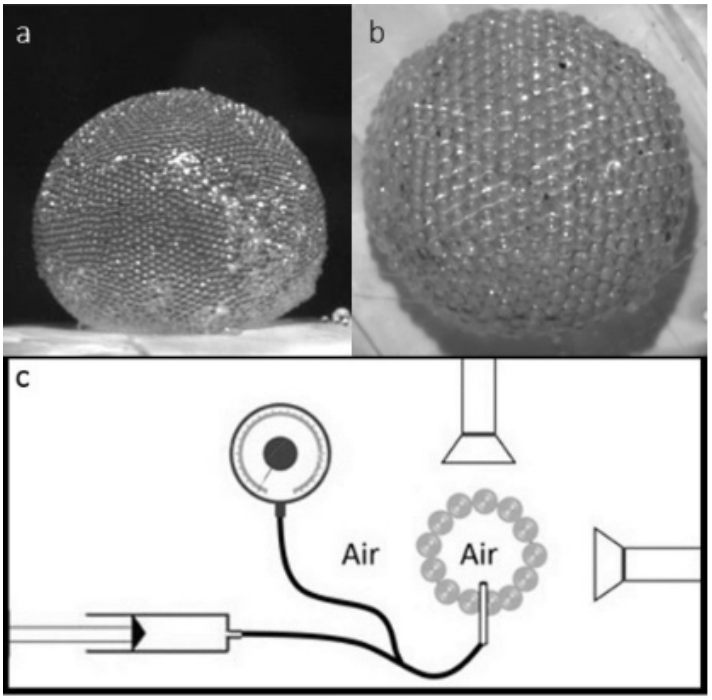


FIGURE 4 – [a] Bille de gaz vue de côté [b] Bille de gaz vue du dessus. [c] Schéma du montage expérimental permettant de faire varier la pression interne de la bille de gaz [11][14][15]

L'aiguille est connectée à une seringue dont on peut faire varier le volume afin d'augmenter ou diminuer la pression qui règne à l'intérieur de la bille de gaz. Le comportement des billes de gaz pendant les expériences de gonflement et de dégonflement est indépendant de la taille de la bille de gaz et des particules. Les durées des expériences sont en général inférieure à la minute, de ce fait il est convenable de négliger la diffusion de matière à travers le film chargé. Les résultats obtenues par Yousra ainsi qu'une description qualitative du phénomène est donnée ci-dessous (FIGURE : 5).

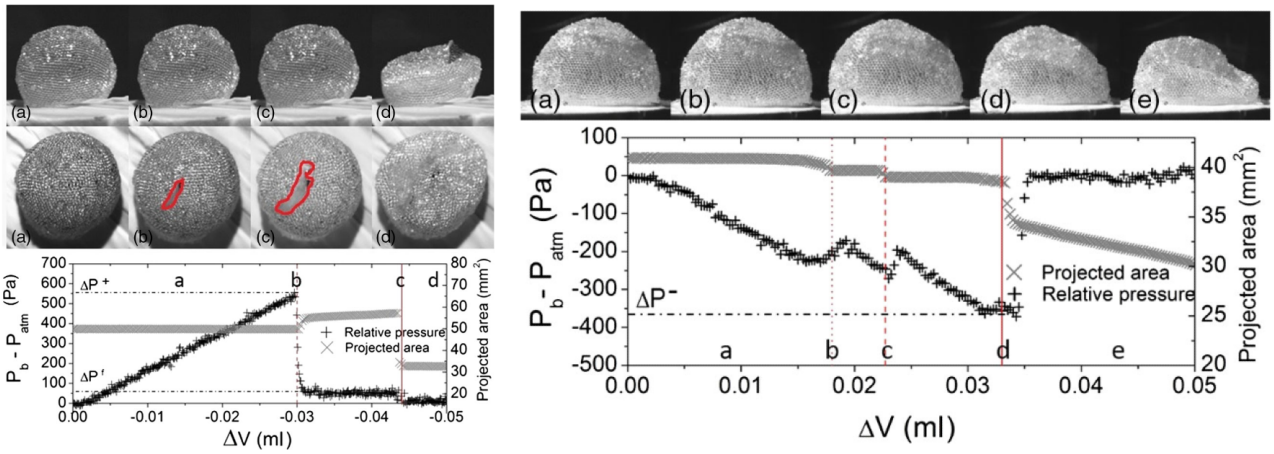


FIGURE 5 – Évolution de la pression de LAPLACE $\Delta p = p_\mathrm{b} - p_\mathrm{atm}$ en fonction du volume de la seringue ΔV (surpression à gauche et dépression à droite) [11][14][15]

À l'instant initial, la pression dans la bille de gaz est celle de la pression atmosphérique. Les résultats sont donc différents d'une bulle classique où la loi de LAPLACE donne $\Delta p = 8\gamma/D_b$. Différents régimes sont ensuite identifiables.

Pour la mise en **surpression** de la bille, on peut identifier un premier régime linéaire pendant lequel la bille ne subit aucune déformations Ce régime se termine jusqu'à une différence de pression critique Δp^+ (régime (a)) où l'on peut observer l'apparition d'une fracture (image b). Le régime (b) est caractérisé par une pression constante ($\Delta p = \Delta p^f \approx \Delta p^+/10$) qui a fortement chutée. Pendant le dernier régime (d), la bille se fracture de plus en plus et le film liquide dépourvue de particules finit par se rompre ($\Delta p = 0$).

En ce qui concerne la **dépression** des billes de gaz, plusieurs régimes sont également identifiables : Un premier régime (a) pour lequel la pression décroît linéairement avec le volume de la seringue, aucunes déformations de la bille est observé durant ce régime. Les régimes (b) et (c) restent linéaires avec quelques déformations observées au début de ces régimes (augmentation soudaine de pression dans la bille). Ces pics d'augmentation de pression de la bille de gaz peuvent varier d'une expérience à l'autre (en général de 0 à 4 pics selon l'expérience considérée). Le régime linéaire se termine à la pression critique de stabilité de la bille de gaz Δp^-. À cette pression, la bille de gaz finit par éclater, $\Delta p = 0$ (régime (d) et (e)).

Mon travail a consisté à étudier comment obtenir ces billes de gaz de façon reproductible ainsi que de commencer à comprendre le phénomène physique de leur formation. La partie suivante rassemble les premiers résultats obtenues.

3.2 Protocole et différentes géométries de cadres

Le dispositif permettant de former des billes de gaz est assez simple. Il s'inspire du dispositif de Y. Timounay [11] de façon plus automatisé et contrôlé : On plonge un cadre horizontal de géométrie carré ou rectangulaire auquel est fixé, par l'intermédiaire de tiges métalliques verticales, un fil de pêche (Diamtre = 300 μm). Le tout est automatiquement plongé dans une solution savonneuse contrôlé (Solution à 10 g/L de Tetradecyltrimethylammoniumbromid (TTAB) à 99%, $\rho \approx 10^3$ kg/m^3, $\gamma = 34$ mN/m) chargé ou non à sa surface en particules et remonté à vitesse constante à l'aide du translateur linéaire Thorlabs LTS300 contrôlé par ordinateur (vitesse maximal de déplacement $v = 5$ cm/s). Le récipient contenant la solution savonneuse est transparent et est éclairé à l'aide d'une lampe de luminosité variable afin d'avoir les images les plus clair possible avec la caméra rapide Phantom VEO 440 qui permet de filmer à plus de 5000 images par secondes (et 1100 fps avec une résolution de 2560 x 1600). Le radeau de particules ($D_p = 250\,\mu$m) à l'interface liquide-air est créé en "soupoudrant" délicatement les particules. Celles-ci s'adsorbent à l'interface grâce à leurs hydrophobie en créant une monocouche (FIGURE. 6).

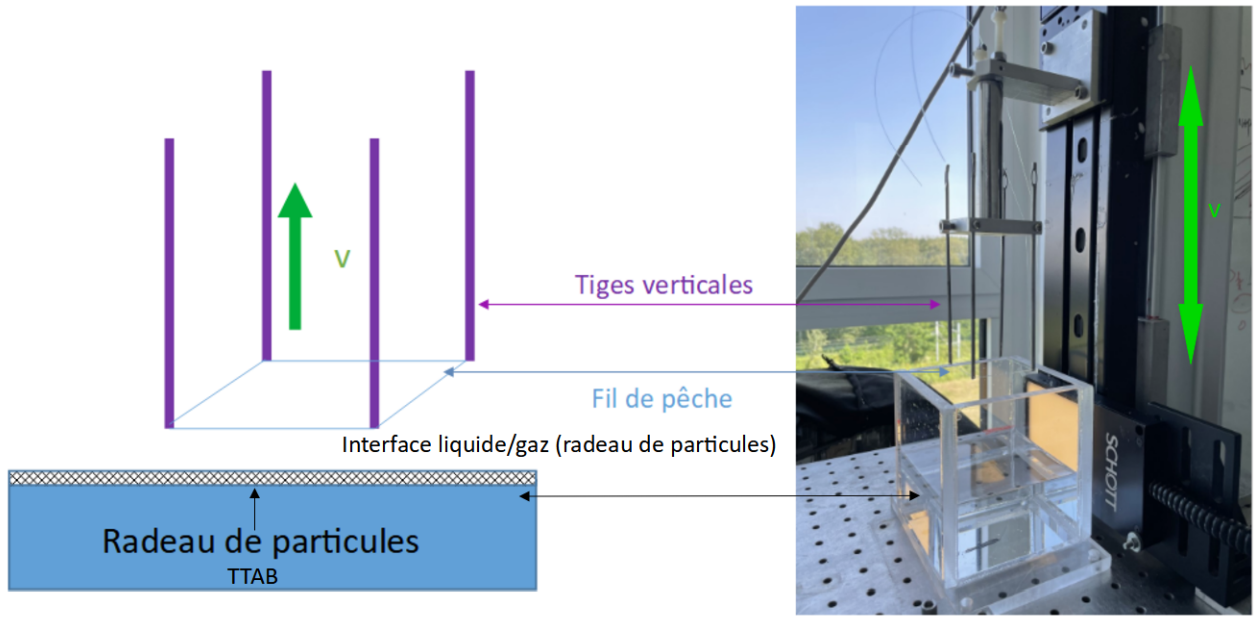


FIGURE 6 – Schéma du dispositif expérimental (à gauche) / Dispositif expérimental réel au laboratoire NAVIER (à droite)

Plusieurs formes de cadres étaient à ma disposition. Je me suis plus particulièrement intéressé à des formes rectangulaire (Lxℓ) et carré. Plus particulièrement, je disposait des cadres suivant :

- Cadre carré 10x10
- Cadre carré 25x25
- Cadre carré 50x50
- Cadre rectangulaire 25x10
- Cadre rectangulaire 50x10

3.3 Étude qualitative de la formation d'une bille de gaz

Dans cette partie, je présente qualitativement toutes les observations que j'ai pu effectuer sur la formation *ou non* de billes de gaz en faisant varier différents paramètres.

3.3.1 Effet de la géométrie des cadres

La première chose que j'ai pue étudier est l'influence de la géométrie du cadre sur la formation ou non d'une bille de gaz. J'ai alors fixé la vitesse à une valeur arbitraire (v = 10 mm/s) et fait plusieurs expériences avec les 5 cadres. Je résume les résultats qualitatifs ci-dessous : Pour les cadres 10x10 et 25x10, le même phénomène physique est observé (FIGURE. 7/8).

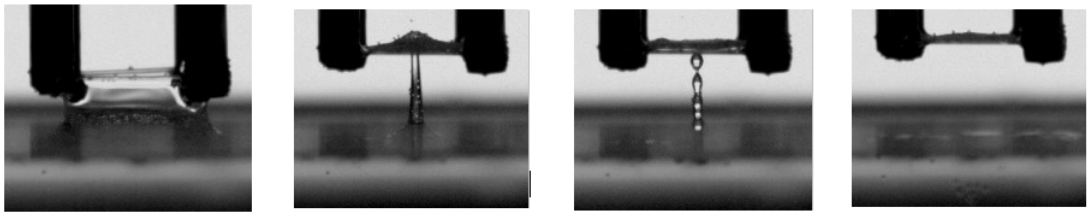


FIGURE 7 – Cadre 10x10 : Ligament liquide et instabilité de PLATEAU-RAYLEIGH

Pour ces cadres, il n'y a pas de formation de bille de gaz. On observe l'étirement d'un ligament liquide

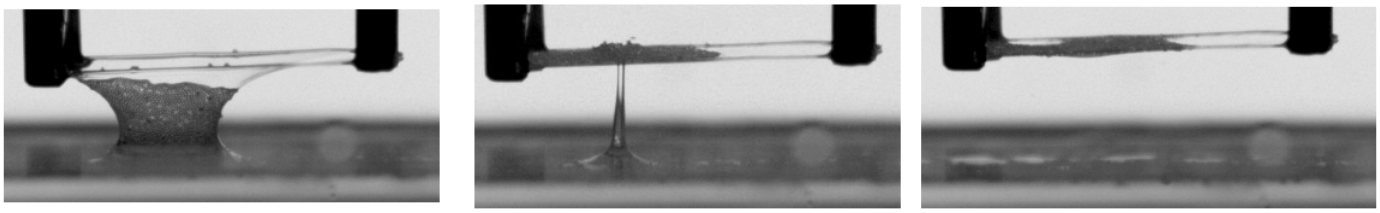


FIGURE 8 – Cadre 25x10 : Ligament liquide et instabilité de PLATEAU-RAYLEIGH

qui se déstabilise selon l'instabilité de PLATEAU-RAYLEIGH. À noter que ce comportement est également observable pour toutes les vitesses testées (*i.e.* $v = 1, 5, 10, 30, 50$ mm/s).

Les cadres 50x10 et 25x25 ont également des comportement similaires (FIGURE. 9/10).

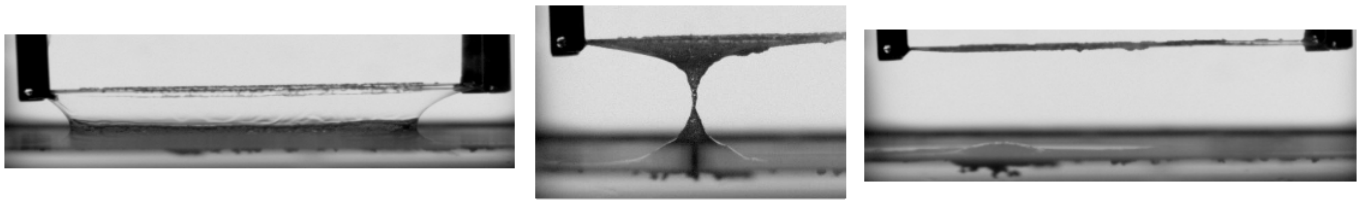


FIGURE 9 – Cadre 50x10 : Pincement d'une caténoïde et formation de *semi* bille de gaz

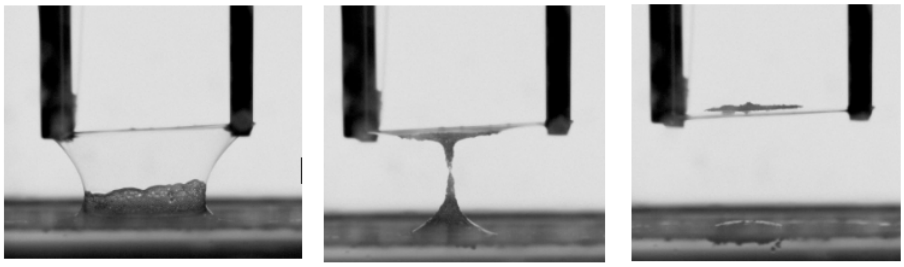


FIGURE 10 – Cadre 25x25 : Pincement d'une caténoïde et formation de *semi* bille de gaz

Il y a une formation de ce que j'appelle une *semi* bille de gaz, c'est-à-dire un film granulaire dans la partie haute de la bille et un radeau de particules immergées sous le liquide (FIGURE. 11). C'est le résultat le plus proche d'une bille de gaz que j'ai pu réussir à obtenir avec cette configuration. On remarque, de plus, que nous avons bien à faire à une bulle car celle-ci remonte à la surface du bain savonneux.

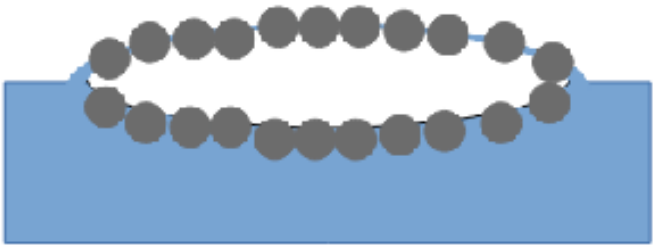


FIGURE 11 – Schéma d'un *semi* bille de gaz

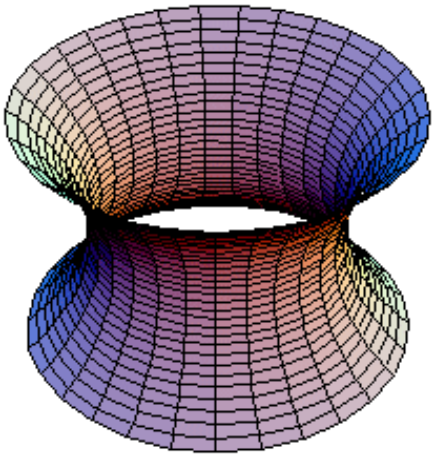


FIGURE 12 – Surface minimal mathématique : La caténoïde [12]

Avec ces deux cadres, on observe la formation d'une caténoïde (FIGURE. 12) qui se referme en son centre à une hauteur variable. La hauteur de pincement n'a pas l'air d'être affecter par la vitesse de déplacement du cadre. Le même phénomène physique de pincement d'une caténoïde est observé quelque soit la vitesse de déplacement du cadre.

Les résultats sont similaires pour le cadre carré $L = \ell = 50$ mm (FIGURE. 13) :

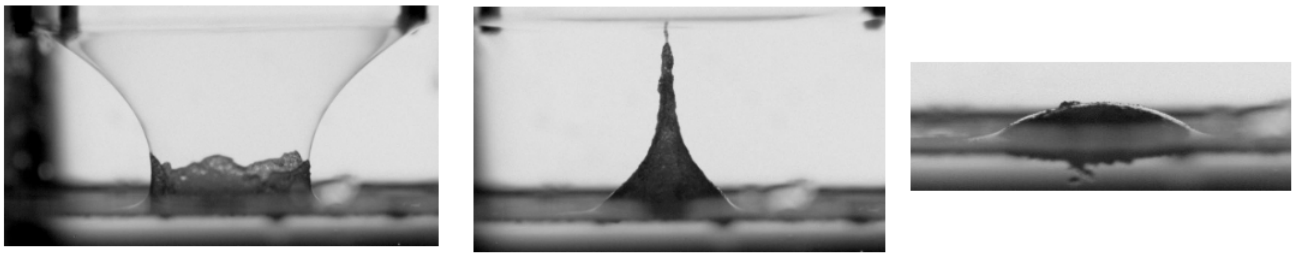


FIGURE 13 – Cadre 50x50 : Pincement d'une caténoïde et formation de *semi* bille de gaz

J'ai également remarqué que pour ce grand cadre, la caténoïde pince parfois dans une zone appauvrie en particule (on observe alors une instabilité de PLATEAU-RAYLEIGH **avec** formation d'une *semi* bille de gaz). Ceci est peut-être due au chargement en grain dans le radeau (le cadre étant assez grand par rapport aux autres, il fallait peut-être avoir un niveau de saturation en grain plus élevé) ou bien l'effet de la gravité sur les particules (FIGURE. 14) :

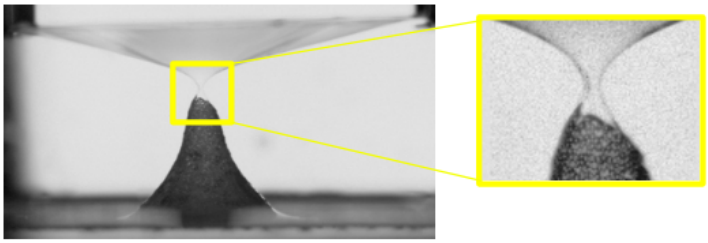


FIGURE 14 – Cadre 50x50 : Pincement d'une caténoïde en zone appauvri en particules

Lorsque cela arrive, le phénomène de pincement de la caténoïde est beaucoup plus rapide.

Pour **résumer**, on peut distinguer deux phénomènes physique différents : Formation d'une caténoïde (*i.e.* grains piégés dans le film savonneux) qui s'étire et se rétrécit, puis :

— se referme à une hauteur variable (ce que l'on nomme le **"pincement"**).

— entraîne un ménisque de liquide qui s'étire (instabilité de Plateau-Rayleigh), la caténoïde est emportée avec le cadre et forme un film granulaire.

De plus, on remarque que pour les cadres carré, la rétraction est **axi-symétrique**, alors que pour les cadres rectangle, la rétraction admet un "plan de symétrie" vertical. Enfin, il semble exister une taille minimale nécessaire ($L > 25$ mm) pour observer la formation d'une *semi* bille de gaz.

3.3.2 Influence de la vitesse d'étirement

Comme dit précédemment, j'ai fait varier la vitesse du cadre de $v = 1$ mm/s à $v = 50$ mm/s. Je récapitule qualitativement mes observations pour chaque cadres ci-dessous :

— Il y a indépendance de la vitesse sur la formation (ou non) d'une *semi* bille de gaz pour les cadres 25x25, 50x50, 50x10 et 10x10.
— Il y a un effet de la vitesse sur la formation (ou non) d'une *semi* bille de gaz pour le cadre 25x10. On remarque que, en effet, aux grandes vitesses ($v = 50$ mm/s), la forme du pincement évolue et on peut observer un "double pincement", est-ce un bille de gaz ? (Figure. 15).

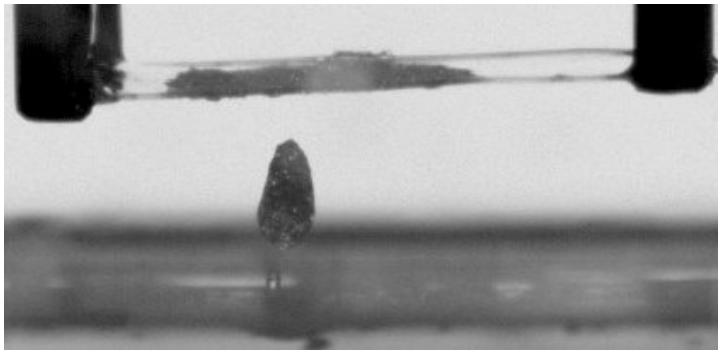


Figure 15 – Cadre 25x10 : "Double pincement" aux hautes vitesses, une bille de gaz ?

Avec une spatule métallique, les *semi* billes de gaz ainsi que cette "bille de gaz" obtenue avec un "double pincement" sont très peu stable et se fractures assez rapidement lorsque l'on les manipules. Ce ne sont pas alors de *vrai* billes de gaz. Pour conclure, la vitesse influence très peu la formation ou non de *semi* bille de gaz contrairement à la géométrie des cadres utilisées.

3.3.3 Influence de la position de l'attache pour un cadre donné

Avec les configurations précédentes, nous observons la formation de *semi* billes de gaz de forme moins sphérique que celles obtenues par Yousra [11][14][15]. En regardant de plus près le cadre utilisé par Yousra, on peut remarquer deux choses qui ne sont pas présentes dans notre configuration :

1. Le fil de pêche est enroulé d'une façons spécial tel qu'il y est des boucles intérieur au cadre
2. Le fil de pêche n'est pas au "ras" des pieds, mais il existe une certaine longueur des pieds qui reste en dessous du fil de pêche

Ainsi, nous appellerons ces deux configurations respectivement avec "boucles" et avec "pieds". La Figure. 16 illustre ces deux configurations.

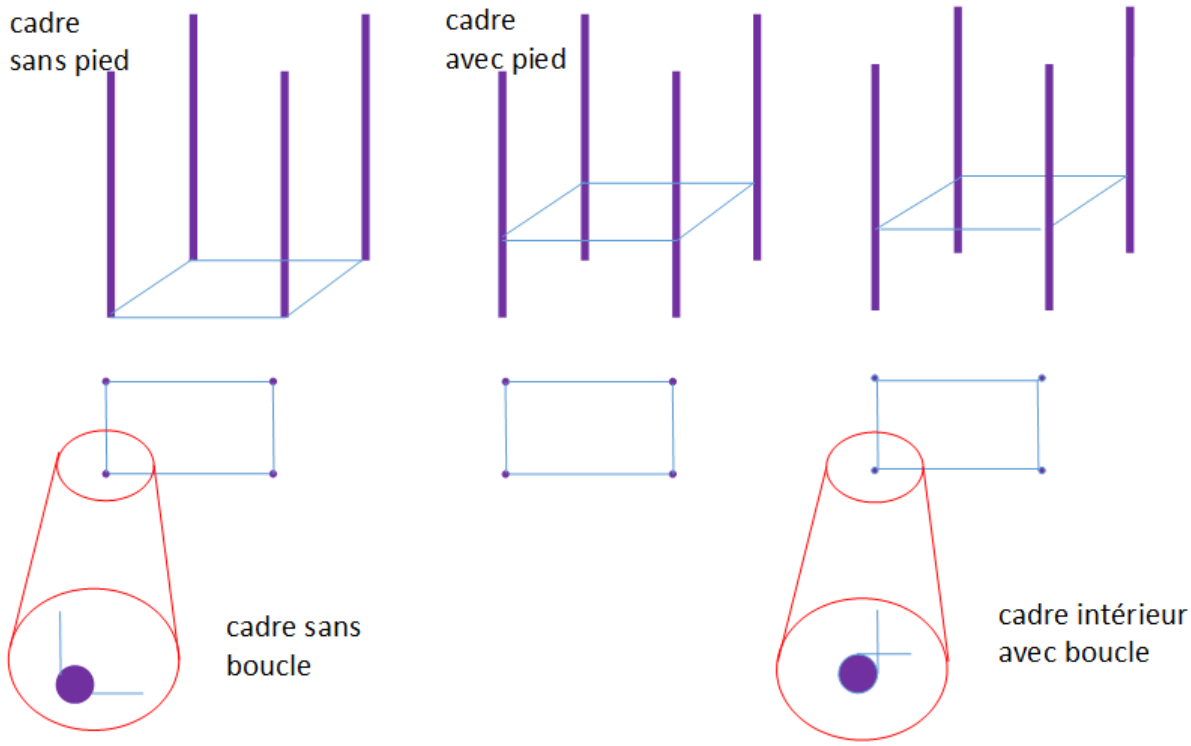


FIGURE 16 – Deux positions d'attache différentes : avec "boucles" et avec "pieds"

Des mesures ont été faites à l'aide du cadre 25x10 car c'est ce cadre qui ressemble le plus à ceux utilisés par Yousra. Le premier résultat important observé est le suivant :

— La configuration "sans pieds" **avec** ou **sans** "boucles" est **identique**.
— Les configurations **avec** "pieds" **avec** ou **sans** "boucles" donnent des résultats intéressant et différents :

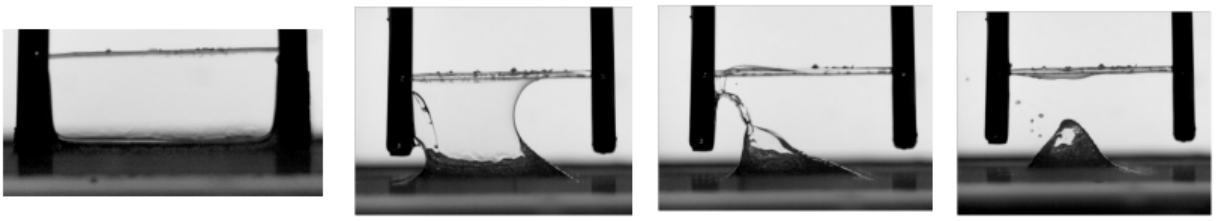


FIGURE 17 – Cadre 25x10 : Configuration avec "pieds" (sans boucles) ($v = 10$ mm/s)

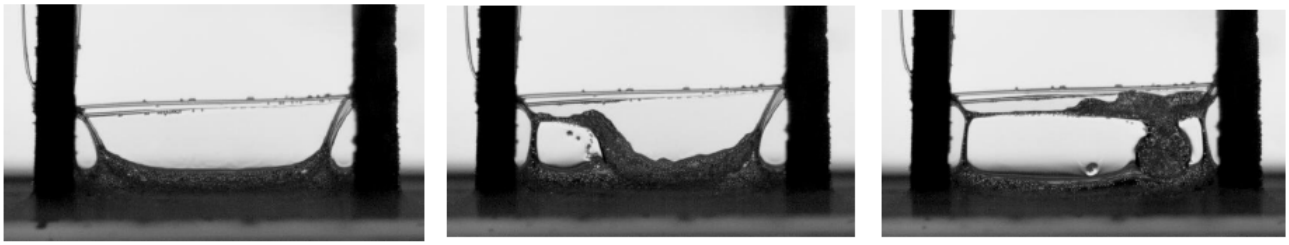


FIGURE 18 – Cadre 25x10 : Configuration avec "boucles" et avec "pieds" ($v = 10$ mm/s)

La configuration avec "pieds" permet de maintenir un film vertical sans grain qui se détache une fois que les pieds soient sortit du bain savonneux (FIGURE. 17). Le détachement se fait le plus souvent de manière non symétrique dû au fait que les pieds ne soient pas parfaitement régler à la même hauteur. Ce détachement est

également beaucoup plus rapide. On observe la formation d'une *semi* bille de gaz dépourvue en particule sur sa face supérieure. Le détachement est sûrement beaucoup trop rapide pour pouvoir emporter les particules. Ce détachement, bien que complexe, est reproductible.

La configuration avec "pieds" et "boucles" est encore mal compris. Cependant, les pieds jouent le même rôle (film vertical sans particules tant que les pieds ne sont pas sortit du bain savonneux) et les boucles permettent d'introduire des "poches d'air" aux quatre coins du cadre (FIGURE. 18). On observe ainsi le renfermement d'un film granulaire de forme sphérique **avant** que les pieds ne sortent du bain : Une bille de gaz ? Ce détachement est également reproductible. À l'aide d'une spatule, je remarque déjà que ces billes se cassent beaucoup moins facilement ce qui en a permis l'observation sur une plaque de Téflon (FIGURE. 19) :

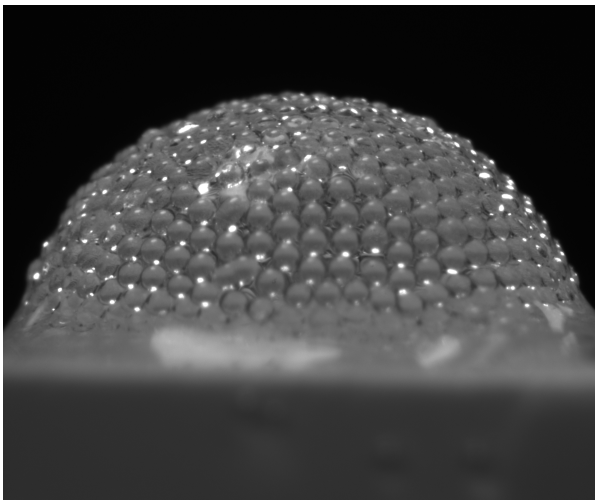


FIGURE 19 – Cadre 25x10 avec "pieds" et "boucles" : Une bile de gaz ?

3.3.4 Tableau récapitulatif et ouverture

Toutes les notions expérimentales abordées précédemment sont récapitulés dans le tableau suivant. Attention, il ne figure seulement les cas "classique" sans questions de pieds et de boucles (FIGURE. 20) :

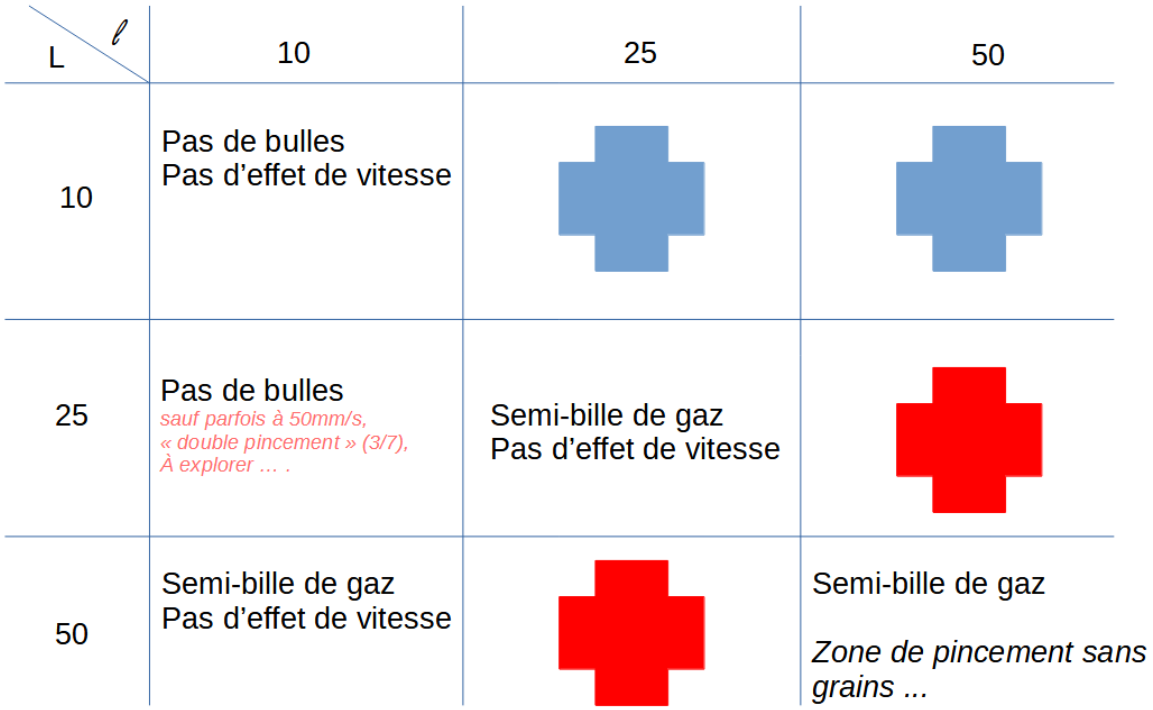


FIGURE 20 – Tableau récapitulatif : Influence de la vitesse et de la géométrie des cadres sur la formation ou non de *semi* bille de gaz

D'après la partie précédente, l'enroulement du fil de pêche ainsi que la hauteur du fil par rapport au pieds ont l'air de grandement influencer le phénomène de formation des billes de gaz. De plus, il serait intéressant :

- de faire varier la taille des particules
- d'augmenter la vitesse d'étirement
- d'introduire des accélérations
- d'explorer d'autres dimensions de cadres ainsi que d'autres géométries
- de faire varier la hauteur des pieds sous le fil de pêche

3.4 Dynamique de rétraction pour des cas symétriques

3.4.1 Film de savon pure : Étirement d'une caténoïde

Nous allons maintenant revenir sur les résultats précédents d'une manière plus **quantitative** en étudiant la dynamique de rétraction des caténoïdes. Des résultats sur l'équilibre de films de savons prenant la forme d'une caténoïde on déjà été étudier par L. COURBIN [1]. La dynamique a elle été étudiée par SHEN & STEEN [13]. Nous allons d'abord vérifier que les résultats obtenus au laboratoire NAVIER avec la solution savonneuse (TTAB) sont bien cohérents avec ces publications. Afin de quantifier mes résultats, j'utilise le logiciel ImageJ qui est un logiciel permettant de visionner un film image par image ainsi que de faire beaucoup d'autre choses. Il semble intéressant de mesurer au cours du temps le rayon minimal de la caténoïde $r(t, v)$. Ce rayon intervient dans l'équation d'une caténoïde (4) :

$$\rho(z,t) = r(t,v)\cosh\left(\frac{z}{r(t,v)} + C\right) \tag{4}$$

où C est une constante fixée par les conditions aux limites du problème. Le paramétrage retenue est le suivant (FIGURE. 21) :

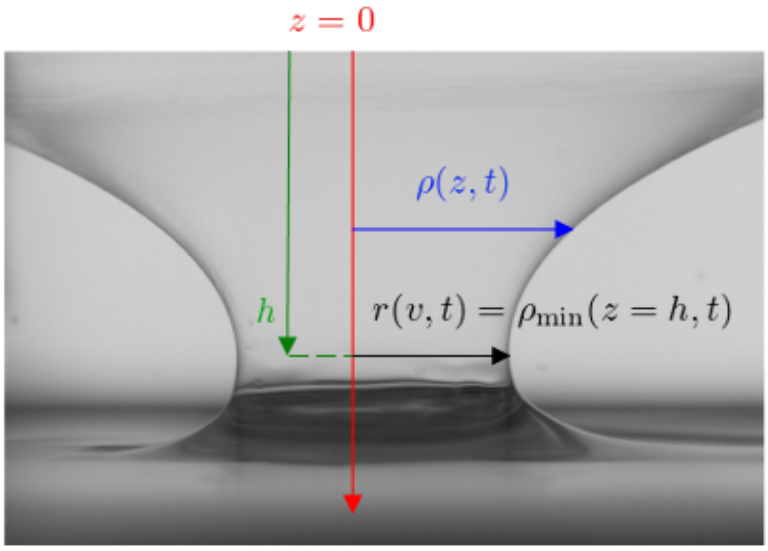


FIGURE 21 – Paramétrage du système (cadre carré 50x50) : $r(t, v) = \rho_{\min}(z = h, t)$

L. COURBIN [1] à montré que la limite d'équilibre d'une caténoïde (pour un cadre circulaire de rayon R) est obtenue lorsque la hauteur d'élévation du cadre est comparable au rayon de celui-ci. Plus précisément, on montre [1] que la limite est atteinte quand $h = h_c = 2R/3$. À cette hauteur la caténoïde se rétracte d'elle même (**auto-rétraction**) et on a donc $\rho(h_c, t) = 0$. Des résultats similaires ont pu être observé en prenant pour rayon R la moitié de la longueur du cadre (soit $R = 25$ mm pour le cadre carré 50x50 par exemple). De plus, CHEN & STEEN proposent une évolution de r en fonction du temps suivant une loi puissance à partir du moment où la caténoïde se rétracte d'elle même (5).

$$r(\tau) = \left(\frac{\gamma\tau^2}{\rho}\right)^{1/3} \propto \tau^{2/3} \quad \text{avec} \quad \tau \equiv t_{\text{Rupture}} - t \tag{5}$$

où γ est la tension de surface (solution savonneuse (liquide) - air), ρ la masse volumique de la solution savonneuse et τ définit à partir du temps caractéristique t_{Rupture}, instant où la caténoïde se "casse".

J'ai pu tester cette loi empirique sur le cadre 50x50 et 50x10 pour une vitesse de déplacement de $v = 50$ mm/s. L'évolution de $r(\tau)$ pour ces cadres est en accords avec le modèle d'évolution en $\tau^{2/3}$ pour des intervalles de temps inférieurs à 15 ms (FIGURE. 22).

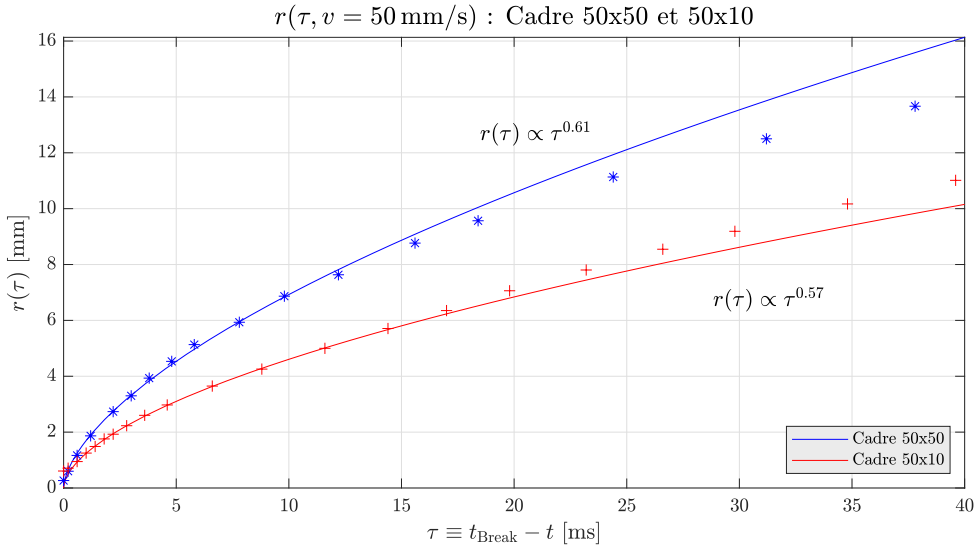


FIGURE 22 – TTAB pure : accord du modèle d'évolution en $\tau^{2/3}$

À priori, la loi (5) ne dépend pas de la vitesse du cadre, ni de la géométrie mais il semble être intéressant de les inclure par analyse dimensionnelle pour comprendre la déviation observé pour des intervalles de temps

supérieurs à 20 ms. Par la suite, on nommera les temps "courts" les temps à partir duquel il y a **auto-rétraction** (fin de l'équilibre) de la caténoïde et les temps "longs" les temps où la caténoïde est toujours à l'équilibre mais étiré par le déplacement vertical du cadre. Ainsi, comme le montre la FIGURE. 22, la loi (5) est priori seulement valable aux temps courts (**auto-rétraction** de la caténoïde).

3.4.2 Évolution pour des films chargés de $r(t, v)$

À ce stade, il semble intéressant de comparer l'évolution de $r(\tau)$ pour des films chargés ou non en particules. J'ai alors pour cela décidé de fixer arbitrairement la taille du cadre (50x10) ainsi que la vitesse de déplacement de celui-ci ($v = 50$ mm/s) et comparé les résultats (utilisation de particules de diamètre $D_p = 250\,\mu$m) (FIGURE. 23) :

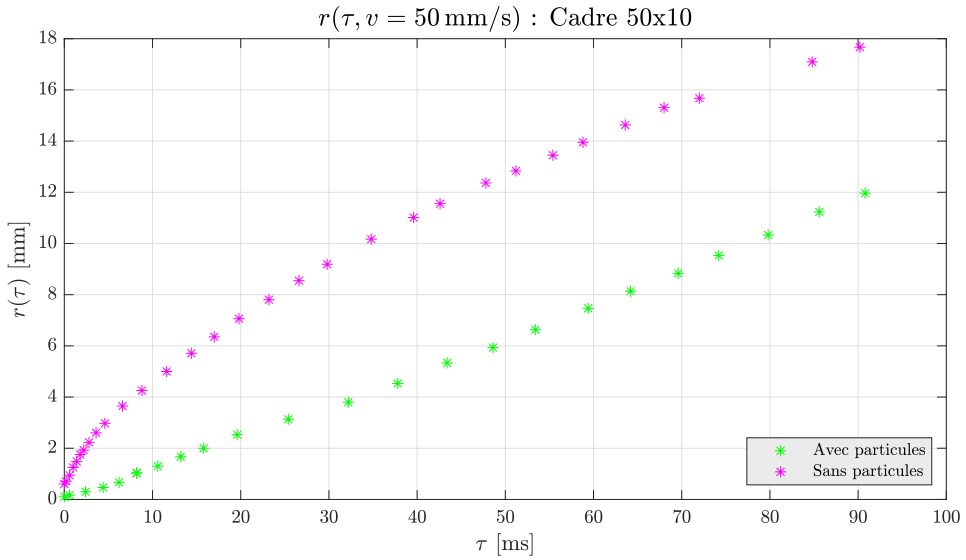


FIGURE 23 – Comparaison de l'évolution de $r(\tau)$ pour des films chargés et non chargés

Comme le montre le graphe, la dynamique de rétraction est nettement différente. En effet, sans particules, l'évolution suit une loi puissance avec une pente (vitesse de rétraction) assez élevé aux temps courts. Lorsque que l'on ajoute des particules, l'évolution de $r(\tau)$ semble être linéaire en accord avec la littérature [8] (fluide visqueux $\approx$ fluide chargé en particules). On observe notamment que la vitesse aux temps courts (pente initial) est beaucoup plus faible. Ainsi, l'ajout de particules ralentirais la vitesse d'auto-rétraction de la caténoïde. On note par exemple, aux temps courts, que le rayon a varié de 2.4 mm ($\Delta r = 2.4$ mm) en 5 mms pour le film non chargé en grains contre une variation de 0.4 mm ($\Delta r = 0.4$ mm) pour le film chargé en particules. Soit un facteur 6 entre les deux configurations.

3.4.3 Influence de la vitesse d'étirement au temps cours et longs

J'ai ensuite effectué deux séries de mesures pour étudier l'influence de la vitesse sur l'évolution de r en fonction de τ : Tout d'abord, j'ai fixé la taille du cadre (25x25) et fait varier la vitesse de déplacement de celui-ci ($v = 1 - 5 - 10 - 30 - 50$ mm/s). J'ai ensuite fait varier la taille du cadre (25x25, 50x50, 50x10) pour une vitesse donnée ($v = 10$ mm/s). Les résultats de ces mesures sont récapitulés dans les FIGURES. 24 et 25.

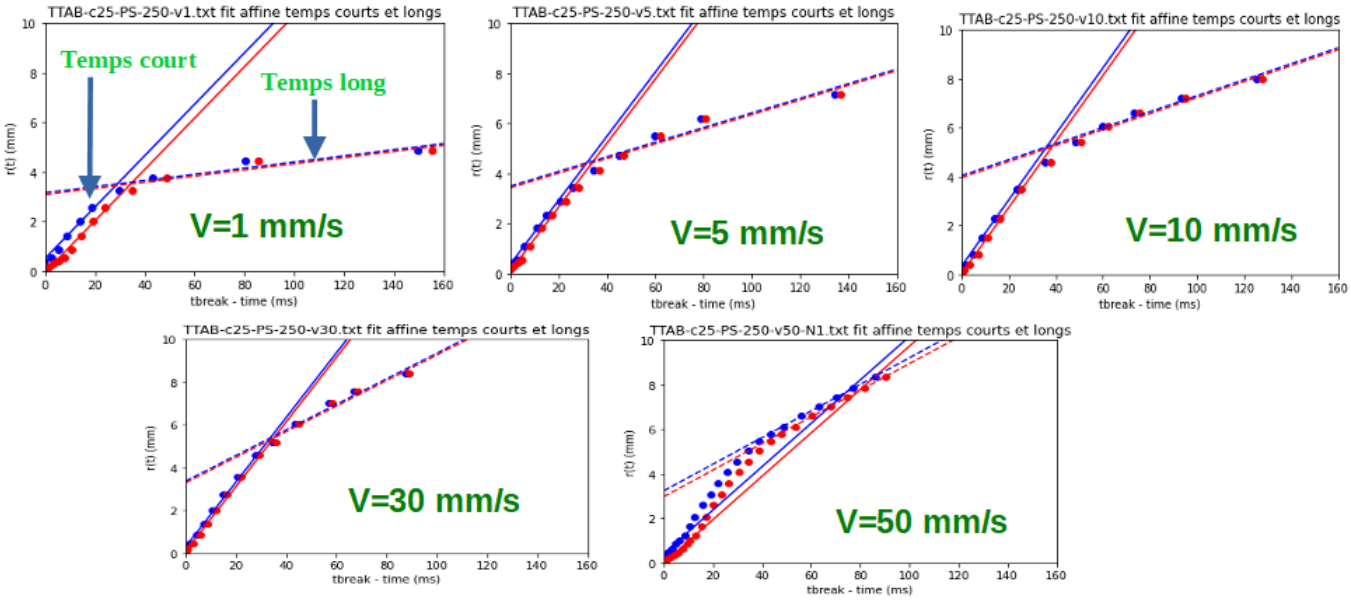


FIGURE 24 – Évolution de $r(\tau)$ pour différentes vitesse (cadre 25x25)

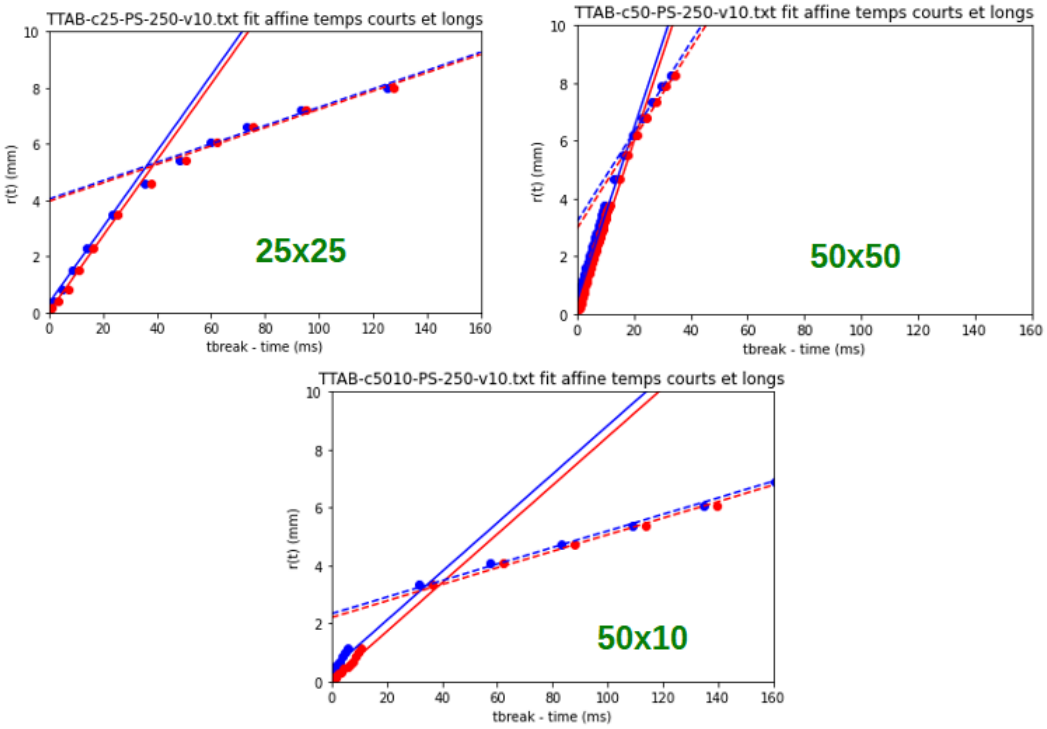


FIGURE 25 – Évolution de $r(\tau)$ pour différents cadres (cadres 25x25, 50x50, et 50x10) à vitesse fixée ($v = 10$ mm/s)

En faisant varier la vitesse pour un cadre donné (FIGURE. 24), les tendances sont similaires aux temps courts. Aux temps longs, plus la vitesse augmente, plus la pente est élevée. En ce qui concerne la FIGURE. 25, la taille du cadre à l'air d'influencer la vitesse (pente) aux temps courts et longs. Notamment, le cadre 50x50 montre une évolution de $r(\tau)$ assez rapide comparée aux autres cadres.

Il y a deux choses à noter sur ces graphes : *Premièrement*, j'ai choisit des modèles linéaires pour les deux régimes "temps courts" et "temps longs" (ne sachant pas, pour l'instant, les lois régissant la dynamique des films chargés en particules). *Deuxièmement*, les valeurs représentées par les points rouge ont été tracées avec un t_{Rupture} déterminé "à la main" alors que les valeurs représentées par les points bleu ont été tracées avec un t_{Rupture} déterminé automatiquement à l'aide de Python en considérant que la caténoïde chargée se "casse" lorsque que $r(\tau = 0) \approx (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})D_p$ ce qui corresponds à un empilement compacte limite des

particules dans le film savonneux. Cette détection automatique du t_{Rupture} est physiquement intéressante (passage d'une description continue à une description discrète) mais change peu la valeur des pentes des régressions linéaires (*i.e.* vitesse de rétraction $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}(v)$ de la caténoïde).

On s'intéresse maintenant à l'influence de la vitesse, aux temps courts et longs, sur l'évolution de $r(\tau)$. Ainsi, pour les cadres intéressant (25x25, 50x50 et 50x10), on trace $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ en fonction de v. On trace également le diamètre de la *semi* bille de gaz obtenue en fonction de cette même vitesse $D(v)$ (FIGURE. 26, 27 et 28). Les deux couleurs représentent deux séries de mesures montrant ainsi la reproductibilité de l'expérience.

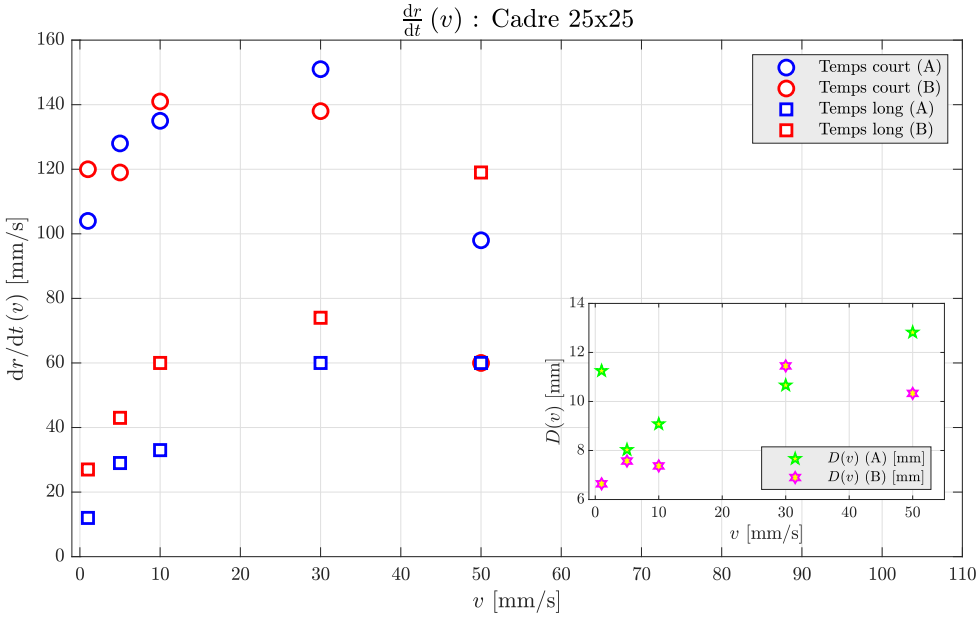


FIGURE 26 – Évolution de la vitesse de rétraction de la caténoïde $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ en fonction de la vitesse d'étirement v (cadre 25x25)

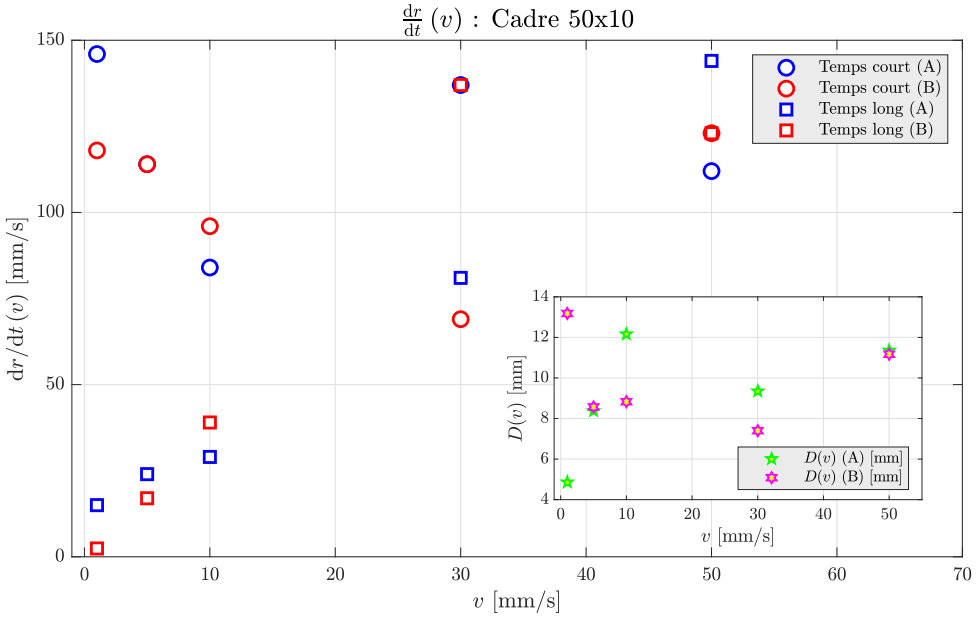


FIGURE 27 – Évolution de la vitesse de rétraction de la caténoïde $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ en fonction de la vitesse d'étirement v (cadre 50x10)

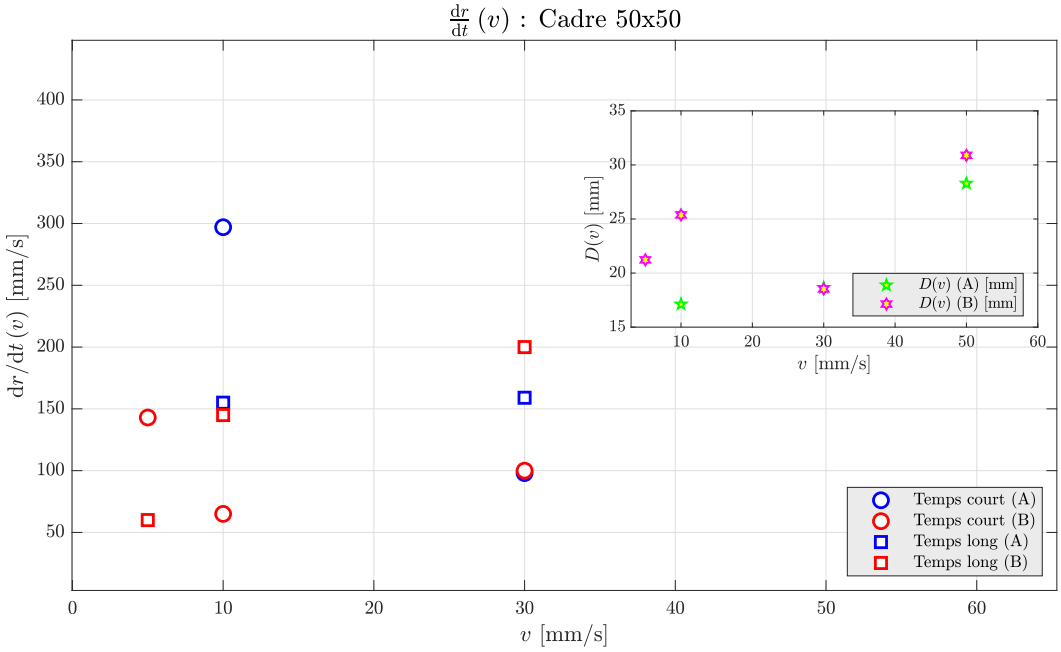


FIGURE 28 – Évolution de la vitesse de rétraction de la caténoïde $\frac{dr}{dt}$ en fonction de la vitesse d'étirement v (cadre 50x50)

Pour les trois cas ci-dessus, on observe des résultats assez similaires :

- Pour les trois cadres, la vitesse d'étirement v influence la rétraction de la caténoïde aux temps longs mais pas au temps court.
- Pour les cadres 50x50 et 50x10, la vitesse d'étirement n'influence pas la taille de la *semi* bille de gaz.
- Pour le cadre 25x25, la taille de la *semi* bille de gaz augmente légèrement avec la vitesse d'étirement v

Pour résumer, on peut pour l'instant conclure d'après nos résultats, que la vitesse d'étirement ne semble pas influencer la taille de la *semi* bille de gaz. La vitesse d'étirement influence la rétraction de la caténoïde aux temps longs. Cette dépendance semble être linéaire. Enfin, la vitesse d'étirement n'influence pas la rétraction de la caténoïde aux temps courts. En effet, indépendamment du cadre, on obtient un valeur constante : $\frac{dr}{dt} \approx 100$ mm/s ce qui semble cohérent du fait de l'auto-rétraction de la caténoïde à partir d'une certaine hauteur critique h_c (transition régime temps longs - temps courts). Il serait également intéressant de déterminer une loi plus précise reliant h_c à la taille de cadre.

4 Apport Personnel : Lien avec la Licence et Projet Professionnel

4.1 Lien avec ma formation

Étant en dernière année de Licence mention Physique, Chimie en parcours mixte Mécanique et Physique, ce stage est directement en lien avec la formation que j'ai pu recevoir pendant ces trois années à l'Université Gustave Eiffel car la physique et la mécanique sont les principaux thèmes de recherches du laboratoire. Ce stage m'a permis de découvrir comment fonctionne un laboratoire publique de physique. Il m'a permis de découvrir les différents acteurs qui interviennent et qui font vivre le laboratoire. Beaucoup de notions étudiées en licence, quelles soient théorique (thermodynamique classique et mécanique des fluides) ou pratique (faisant majoritairement un stage expérimental) ont été réutilisée, notamment : la rigueur pratique apprise au cours des TP, la maîtrise de logiciels scientifique pour le traitement de données (Matlab, python, Excel), l'utilisation de divers logiciels de traitement de texte (LaTeX, Word, LibreOffice) et de dessin (LibreOffice Draw).

4.2 Lien avec mon projet professionnel

Depuis que je suis rentré à l'université, le monde de la recherche m'a toujours intrigué et intéressé. Il me semblait alors cohérent d'effectuer un stage dans un laboratoire dès que j'ai pue en avoir l'occasion. Ce stage a permis de me faire découvrir le métier de chercheur en physique expérimental. J'ai appris que le chercheur était autonome et alternait entre différentes tâches durant la journée : expérience, rédaction de divers documents, lectures des dernières publications sur son domaine d'intérêt, conférences, réunion et discussion avec les collègues chercheurs, doctorants et post-doctorants et surtout beaucoup de réflexions ! J'ai par exemple eu la chance de visiter, pendant une matinée, l'IRM que le laboratoire dispose. J'ai pu rapidement découvrir comment il fonctionne théoriquement (grâce à Benjamin et Rahima) et techniquement (grâce à Jaime). J'ai aussi beaucoup échangé avec les doctorants et chercheurs du laboratoire pour en apprendre plus sur leur travaux. Ils ont également pu me montrer comment fonctionne leurs "manips", cela m'a permis de me rendre compte des avancées scientifiques du laboratoire et les potentiels applications pratiques. Quelques jours avant la fin de mon stage, j'ai eu la chance de présenter, à l'aide de Madame ROUYER, les résultats que j'ai pu obtenir avec quelques chercheurs du laboratoire (Xavier et Yacine). Cette présentation a mené à deux nombreux échanges, notamment de nombreuses questions auxquelles nous avions pas pensé ainsi que de nombreuses suggestions afin d'améliorer le dispositif expérimental et de mener d'autres expériences. Ces échanges était très bénéfique et nous permettait d'explorer de nouvelles pistes. J'ai également eu la chance de montrer mes avancées à Georges qui travail au FAST sur la rhéologie des films chargés. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu et qui a permis de confirmer mon choix d'orientation. En effet, après avoir parlé avec plusieurs doctorants (notamment Nabil, Antoine, Anatole et Franck), le fait de poursuivre en thèse dans la physique des fluides m'intéressent maintenant énormément. Ce stage m'a également permis de me rendre compte que j'aimerais également découvrir le métier de chercheur théoricien et numéricien pour ainsi vraiment trouver ma voie.

5 Conclusion

Pour conclure, ce stage a permis d'effectuer des avancées scientifiques sur la formation de billes de gaz, suite "logique" de la thèse de Yousra Timounay. Mon travail a notamment permis d'obtenir des résultats qualitatifs ainsi que quantitatifs qui permettront au laboratoire de poursuivre les recherches. D'après les premiers résultats que j'ai obtenue, de nombreux paramètres rentrent en jeux pour obtenir une bille de gaz (géométrie du cadre, avec "pieds" et "boucles" et peut-être bien d'autres paramètres ...). Le phénomène physique de formation des bille de gaz est complexe à caractériser et de nombreuses choses sont encore à élucider. En effet, un stage de deux mois ne permet pas, à l'échelle du laboratoire, de tout comprendre mais permet de trouver des pistes et de commencer la réflexion. Lors de ce stage, j'ai pu m'appuyer sur les connaissances acquises lors de mon parcours académique à l'Université et en approfondissant mes connaissances sur le sujet notamment via les travaux de Yousra durant sa thèse. Ce stage m'a permis de découvrir comment fonctionne un laboratoire et comment se déroule la journée "classique" du chercheur en physique. Il m'a donc été très enrichissant car il a permis de consolider mon projet professionnel.

Références

[1] L. Courbin. "Influence of Boundary conditions on the existence and stability of minimal surfaces of revolution made of soap." In : AJP. (2014 Sep). doi : 10.1119/1.4879541.

[2] École National des Ponts et Chaussées. url : https://www.ecoledesponts.fr/la-cite-descartes.

[3] FEMTOPHYSIQUE. Cours de Mécanique des Fluides - Tension Superficielle. url : https://femto-physique.fr/mecanique_des_fluides/tension-de-surface.php.

[4] Instabilité de Plateau-Rayleigh. url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Instabilit%C3%A9_de_Plateau-Rayleigh.

[5] Laboratoire Navier. url : https://navier-lab.fr/.

[6] Laboratoire Navier. Équipe Rhéophysique et Milieux Poreux. url : https://navier-lab.fr/la-recherche/rheophysique-et-milieux-poreux/.

[7] Laboratoire Navier : Bâtiments Bienvenüe. url : http://www.u-pem.fr/universite/presentation/plans-dacces/bienvenuee/.

[8] F. Muller. "Collapse of catenoid-shaped smectic films". In : EPL. 76 (2006), p. 1102.

[9] D. Quéré P. Aussillous P. "Liquid marbles." In : Nature. (2001 Jun), 21, 411(6840) :924-7. doi : 10.1038/35082026.

[10] David Quéré Pierre-Gilles de Gennes Françoise Brochard-Wyart. Gouttes, bulles, perles et ondes. Collection ÉCHELLES, 2005. isbn : 2701140552.

[11] Yousra Timounay. "Rhéologie d'interfaces liquide/air chargées de grains. Vers la consolidation d'un milieu aéré". In : Thèse de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (2016).

[12] Wikipédia. Caténoïde. url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9no%C3%AFde.

[13] P. Steen Y. Chen. "Dynamics of inviscid capillary breakup : collapse and pinchoff of a film bridge". In : JFM. 341, (1997), p. 245-267.

[14] Florence Rouyer Yousra Timounay Olivier Pitois. "Gas Marbles : Much Stronger than Liquid Marbles." In : Physical Review Letters, American Physical Society, (2017). doi : 10.1103/PhysRevLett.118.228001.

[15] Yousra Timounay, Even Ou, Elise Lorenceau, et Florence Rouyer. "Low gas permeability of particulate films slowsdown the aging of gas marbles." In : Soft Matter. (2017), 13 :7717-7720.

Annexes

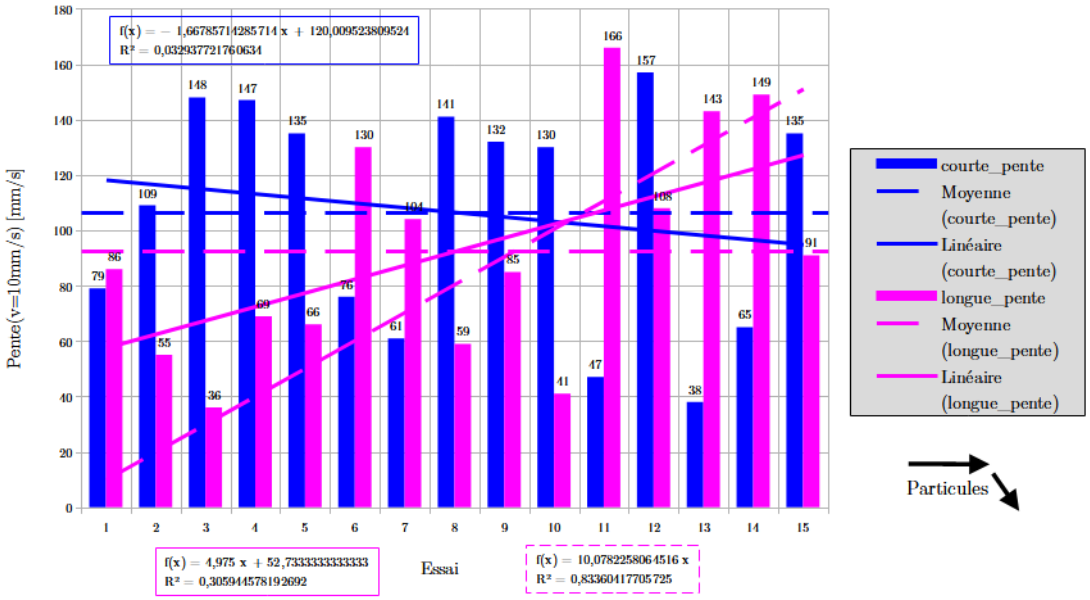


FIGURE 29 – Cadre 25x25 : Pentes aux temps longs et cours avec chargement en particules de plus en plus faible ($v = 10$ mm/s)

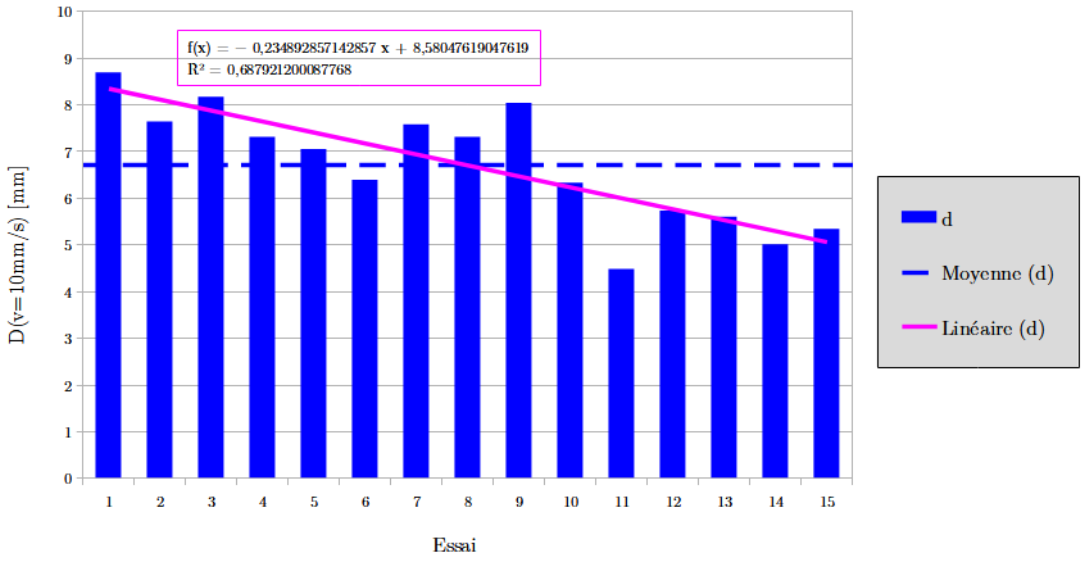


FIGURE 30 – Cadre 25x25 : Diamètre de la *semi* bille de gaz ($v = 10$ mm/s)

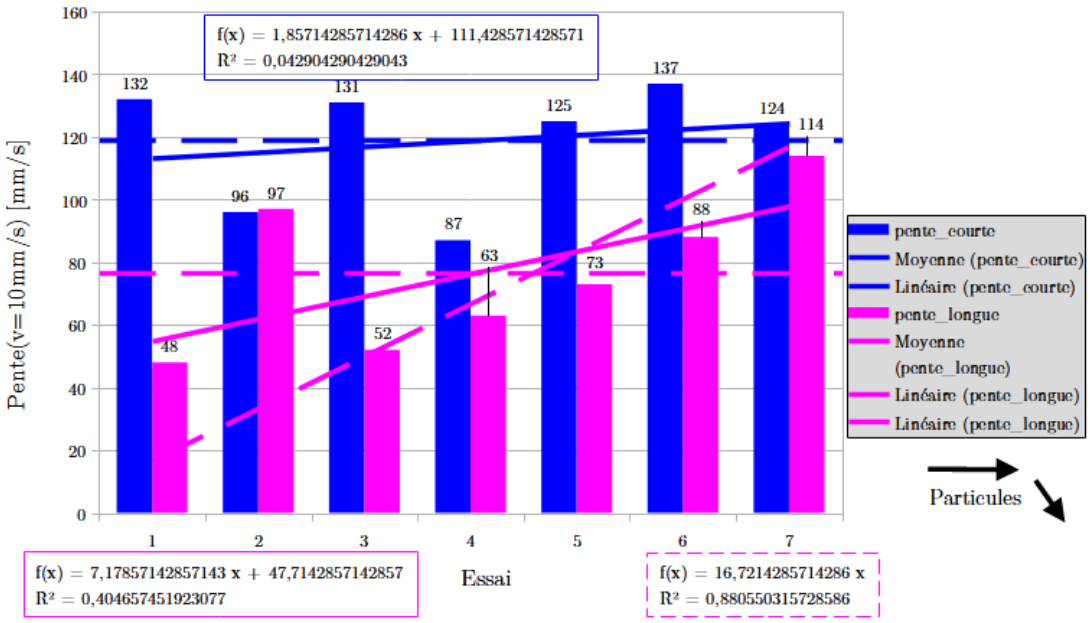


FIGURE 31 – Cadre 50x10 : Pentes aux temps longs et cours avec chargement en particules de plus en plus faible ($v = 10$ mm/s)

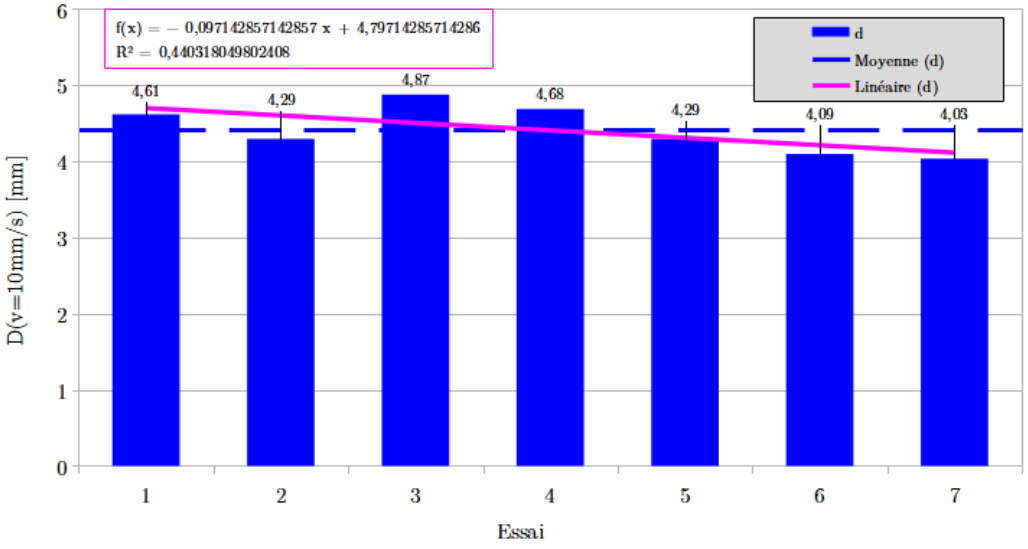


FIGURE 32 – Cadre 50x10 : Diamètre de la *semi* bille de gaz ($v = 10$ mm/s)

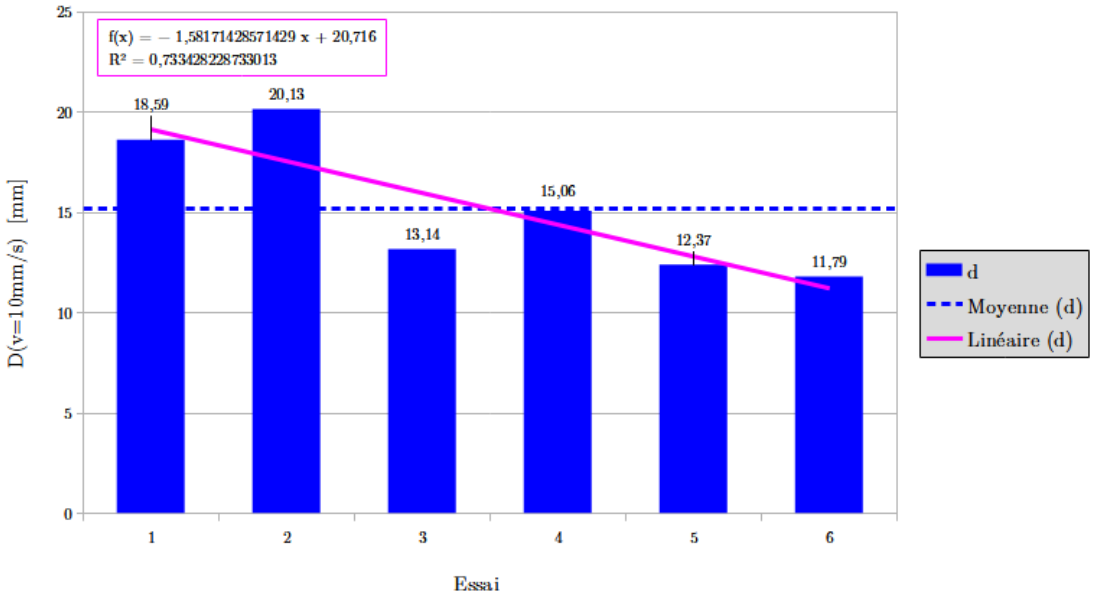


FIGURE 33 – Cadre 50x50 : Diamètre de la *semi* bille de gaz ($v = 10$ mm/s)